1. Алгоритм быстрого возведения в степень (с модульной арифметикой)

- Основание a = 7
- Степень z = 19
- Модуль m = 100 (для удобной проверки)

Алгоритм:
res} = 1
Пока z > 0 :
  если z нечётное → res = (res * a) mod m
  a = (a * a) mod m
  z = z div 2

Вычисляем 7^19 mod 100 :

Шаг	a (основание)	z (степень)	x (результат)	Действие
0	7	19	1	исходное состояние
1	7	19	$1 \cdot 7 = 7$	z нечётное → умножаем
	$7^2 = 49$	9	7	квадрат, z // 2
2	49	9	$7 \cdot 49 = 343 \to 43$	z нечётное → умножаем
	$49^2 = 2401 \to 1$	4	43	квадрат по модулю, z // 2
3	1	4	43	z чётное → не умножаем
	$1^2 = 1$	2	43	квадрат, z // 2
4	1	2	43	z чётное → не умножаем
	$1^2 = 1$	1	43	квадрат, z // 2
5	1	1	$43 \cdot 1 = 43$	z нечётное → умножаем
	$1^2 = 1$	0	43	квадрат, z // 2 → конец

Результат: 7^19 mod 100 = 43

Быстрая проверка: 7^2=49, 7^4=49^2=2401→1, 7^8→1, 7^16→1,
7^19=7^16 *7^2 * 7^1 = 1 * 49 * 7 = 343 → 43

2. Поиск всех первообразных корней по модулю

Дано:
Простое число $p = 83$.
$p - 1 = 82 = 2 * 41$.

Шаг 1. Условие первообразного корня

Число g является первообразным корнем по модулю 83 , если:

$g^{(p-1)/q} \neq 1 \bmod 83$
для всех простых делителей q числа $p-1$

Простые делители $p-1$: $q_1 = 2$, $q_2 = 41$

Проверяем:

$g^{82/2} = g^{41} \neq 1$

$g^{82/41} = g^2 \neq 1$

Второе условие $g^2 \neq 1$ означает $g \neq +-1 \bmod 83$, что для $g > 1$ почти всегда выполнено, кроме $g=82$ (это -1).
Но $g=82$ не подойдёт по первому условию.

Шаг 2. Находим один первообразный корень

Проверим $g = 2$:

- $2^{41} \bmod 83$ — можно вычислить быстро:
  $2^{10} = 1024 = 1024-83*12=28$
  $2^{20} = 28^2=784 = 37$
  $2^{40} = 37^2=1369 = 41$
  $2^{41} =41* 2 = 82 = -1$ — не 1.

- $2^2 = 4 \neq 1$.

Значит, $g_0 = 2$ — первообразный корень.

Шаг 3. Все первообразные корни

Если g_0 — первообразный корень, то все первообразные корни:

g_0^k mod 83, gcd(k, 82) = 1

Числа k , взаимно простые с 82 :
82 = 2 * 41 , значит k нечётное и не кратно 41.

Множество k от 1 до 82 (не включая 82, так как 82 чётное):

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81

Пропущены числа, кратные 41: 41, 82.

Шаг 4. Вычисляем 2^k mod 83 для этих k

2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 = 32
2^6 = 64
2^7 = 128 = 45 (128-83=45)
2^8 = 90 (45·2=90)
2^9 = 180 =180-166=14
2^10 = 28
2^11 = 56
2^12 = 112 = 29
2^13 = 58
2^14 = 116 = 33
2^15 = 66
2^16 = 132 = 49
2^17 = 98 = 15
2^18 = 30
2^19 = 60
2^20 = 120 = 37
2^21 = 74
2^22 = 148 = 65
2^23 = 130 = 47
2^24 = 94 = 11
2^25 = 22
2^26 = 44
2^27 = 88 = 5
2^28 = 10

2^29 = 20
2^30 = 40
2^31 = 80
2^32 = 160 = 77
2^33 = 154 = 71
2^34 = 142 = 59
2^35 = 118 = 35
2^36 = 70
2^37 = 140 = 57
2^38 = 114 =31
2^39 = 62
2^40 = 124 =41
2^41 = 82 = -1
2^42 = 81
2^43 = 79
2^44 = 75
2^45 = 67
2^46 = 51
2^47 = 19
2^48 = 38
2^49 = 76
2^50 = 69
2^51 =55
2^52 = 27
2^53 = 54
2^54 = 25
2^55 = 50
2^56 = 17
2^57 = 34
2^58 = 68
2^59 = 53
2^60 = 23
2^61 = 46
2^62 = 9
2^63 =18
2^64 = 36
2^65 = 72
2^66 = 61
2^67 = 39
2^68 = 78
2^69 = 73
2^70 = 63
2^71 = 43
2^72 = 3
2^73 = 6

2^74 = 12
2^75 = 24
2^76 = 48
2^77 = 13
2^78 =26
2^79 = 52
2^80 = 21
2^81 = 42

Шаг 5. Выбираем k взаимно простые с 82 (нечётные, не кратные 41)

Берём из списка k :
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81.

Им соответствуют 2^k mod 83 :

k=1 → 2
k=3 → 8
k=5 → 32
k=7 → 45
k=9 → 14
k=11 → 56
k=13 → 58
k=15 → 66
k=17 → 15
k=19 → 60
k=21 → 74
k=23 → 47
k=25 → 22
k=27 → 5
k=29 → 20
k=31 → 80
k=33 → 71
k=35 → 35
k=37 → 57
k=39 → 62
k=43 → 79
k=45 → 67
k=47 → 19
k=49 → 76
k=51 → 55
k=53 → 54
k=55 → 50
k=57 → 34

k=59 → 53
k=61 → 46
k=63 → 18
k=65 → 72
k=67 → 39
k=69 → 73
k=71 → 43
k=73 → 6
k=75 → 24
k=77 → 13
k=79 → 52
k=81 → 42

Сортируем:
2,5,6,8,13,14,15,18,19,20,22,24,32,34,35,39,42,43,45,46,47,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,66,67,71,72,73,74,76,79,80.

Ответ: Все первообразные корни по модулю 83 получаются как 2^k mod 83 , где k взаимно просто с 82. Их ровно 40, и они перечислены выше.

3. Расширенный алгоритм Евклида (взаимно простые числа)

Возьмём случайные взаимно простые:
a = 97 , b = 37

gcd(97,37) = 1

step	q	r0	r1	x0	x1	y0	y1	
0	-	97	37	1	0	0	1	
1	2	37	23	0	1	1	-2	97-2*37=23
2	1	23	14	1	-1	-2	3	37-1*23=14
3	1	14	9	-1	2	3	-5	23-1*14=9
4	1	9	5	2	-3	-5	8	14-1*9=5
5	1	5	4	-3	5	8	-13	9-1*5=4
6	1	4	1	5	-8	-13	21	5-1*4=1
7	4	1	0	-8	37	21	-97	4-4*1=0

x_1 = -8, y_1 = 21

Проверка: 97 * (-8) + 37 * 21 = -776 + 777 = 1

Ответ:

x = -8, y = 21

Или обратный элемент для 37 по модулю 97 — это 21, т.к. 37 * 21 = 777